

广义相对论（天文方向） 作业三

国家天文台 张植竣

2025 年 10 月 10 日

1. 写出 Schwarzschild 度规的各协变分量和逆变分量。

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$$

协变分量可以直接写出：

$$g_{00} = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right), \quad g_{11} = \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1}, \quad g_{22} = r^2, \quad g_{33} = r^2 \sin^2 \theta$$

其他分量均为零。

逆变分量可以通过矩阵求逆得到：

$$g^{\mu\nu} g_{\nu\sigma} = \delta^\mu_\sigma \implies g^{\mu\nu} = g_{\mu\nu}^{-1}$$

对于对角矩阵，将每个对角元取倒数即可：

$$g^{00} = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1}, \quad g^{11} = \left(1 - \frac{2M}{r}\right), \quad g^{22} = \frac{1}{r^2}, \quad g^{33} = \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta}$$

其他分量均为零。

2. 证明通过坐标变换，Schwarzschild 度规可以写成：

$$ds^2 = -\frac{(1 - M/2x)^2}{(1 + M/2x)^2} dt^2 + \left(1 + \frac{M}{2x}\right)^4 [dx^2 + x^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2)]$$

将题中形式与原始形式：

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$$

对比，可以有如下对应关系：

$$\begin{cases} -\frac{(1 - M/2x)^2}{(1 + M/2x)^2} = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) \\ \left(1 + \frac{M}{2x}\right)^4 dx^2 = \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} dr^2 \\ \left(1 + \frac{M}{2x}\right)^4 x^2 = r^2 \\ \left(1 + \frac{M}{2x}\right)^4 x^2 \sin^2 \theta = r^2 \sin^2 \theta \end{cases}$$

从第三、四式中可以最快得出：

$$r = \left(1 + \frac{M}{2x}\right)^2 x = x + M + \frac{M^2}{4x}$$

可以证明：

$$\begin{aligned} 1 - \frac{2M}{r} &= 1 - \frac{2M}{(1 + M/2x)^2 x} \\ &= 1 - \frac{2M \cdot 4x}{(1 + M/2x)^2 x \cdot 4x} \\ &= 1 - \frac{8Mx}{(2x + M)^2} \\ &= \frac{(2x + M)^2 - 8Mx}{(2x + M)^2} \\ &= \frac{4x^2 + 4Mx + M^2 - 8Mx}{(2x + M)^2} \\ &= \frac{4x^2 - 4Mx + M^2}{(2x + M)^2} \\ &= \frac{(2x - M)^2}{(2x + M)^2} \\ &= \frac{(1 - M/2x)^2}{(1 + M/2x)^2} \end{aligned}$$

以及：

$$\frac{dr}{dx} = \frac{d}{dx} \left(x + M + \frac{M^2}{4x} \right) = 1 - \frac{M^2}{4x^2} = \frac{4x^2 - M^2}{4x^2}$$

即：

$$dr = \frac{4x^2 - M^2}{4x^2} dx = \frac{(2x - M)(2x + M)}{4x^2} dx = \left(1 - \frac{M}{2x}\right) \left(1 + \frac{M}{2x}\right) dx$$

因此：

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} dr^2 &= \frac{(1 + M/2x)^2}{(1 - M/2x)^2} \left(\frac{4x^2 - M^2}{4x^2}\right)^2 dx^2 \\ &= \frac{(1 + M/2x)^2}{(1 - M/2x)^2} \left(1 - \frac{M}{2x}\right)^2 \left(1 + \frac{M}{2x}\right)^2 dx^2 \\ &= \left(1 + \frac{M}{2x}\right)^4 dx^2 \end{aligned}$$

综上，题中形式与原始形式等价。